Geometrie Aufgaben

Aufgabe 5: (4,5 VP)

Gegeben sind die Ebenen E: $x_1 + 3x_2 = 6$ und F: $\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$.

a) Stellen Sie die Ebene E in einem Koordinatensystem dar.
b) Bestimmen Sie eine Gleichung der Schnittgeraden von E und F.
c) Ermitteln Sie eine Gleichung einer Geraden, die in E enthalten ist und mit F keinen Punkt gemeinsam hat.

Aufgabe 5: (3,5 VP)

Gegeben sind die Ebenen E: $2x_1 + 2x_2 + x_3 = 5$ und die Gerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}$.

Die Gerade g liegt in E.
a) Bestimmen Sie die Werte für a und b.
b) Geben Sie eine Gleichung einer Geraden h an, die ebenfalls in E liegt und senkrecht zur Geraden g verläuft.

Aufgabe 6: (3 VP)

Gegeben sind die Punkte A(2/4/1), B(0/2/-1), C(4/-2/1) und D(-1/9/0).
Überprüfen Sie, ob dieser vier Punkte in einer Ebene liegen.

Aufgabe 6: (5 VP)

Gegeben ist die Gerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

a) Untersuchen Sie, ob es einen Punkt auf g gibt, dessen drei Koordinaten identisch sind.
b) Die Gerade h verläuft durch Q(8/5/10) und schneidet g orthogonal.
Bestimmen Sie eine Gleichung von h.

Aufgabe 6: (5 VP)

Gegeben sind die Ebenen E: $x_1 + x_2 = 4$ und F: $x_1 + x_2 + 2x_3 = 4$.

a) Stellen Sie die beiden Ebenen in einem gemeinsamen Koordinatensystem dar.
Geben Sie eine Gleichung der Schnittgeraden von E und F an.
b) Die Ebene G ist parallel zur x_1-Achse und schneidet die x_2x_3 – Ebene in derselben Spurgeraden wie die Ebene F.
Geben Sie eine Gleichung der Ebene G an.

Aufgabe 6: (3 VP)

Gegeben sind die Ebene E: $\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$ und F: $x_2 + 2x_3 = 8$.

Bestimmen Sie eine Gleichung der Schnittgeraden.

Aufgabe 6: (4 VP)

Die Gerade g verläuft durch die Punkte A(1/-1/3) und B(2/-3/0).
Die Ebene E wird von g orthogonal geschnitten und enthält den Punkt C(4/3/-8).
Bestimmen Sie den Schnittpunkt S von g und E.
Untersuchen Sie, ob S zwischen A und B liegt.

Aufgabe 5: (4 VP)

Gegeben sind die Gerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ und die Ebene E: $3x_1 - 2x_2 + x_3 = 14$.

a) Untersuchen Sie die gegenseitige Lage von g und E.
b) Die Gerade h entsteht durch Spiegelung der Gerade g an der Ebene E.
Bestimmen Sie eine Gleichung von h.